計算物理学II

第1講：オリエンテーションといくつかの準備

秋山 進一郎

2024年10月4日

授業の目的

- “計算機の素養”を身につける
  - **計算機の操作（Linux, Terminal）に慣れる**
  - LaTeXによる文書作成
  - 数値計算のためのプログラミング技術の基礎
    - 後に続く「計算物理学III, IV」において必須となる技術の習得
    - その他の授業（座学, 実験を問わない）
    - 卒業研究
    - 大学卒業後
    - …

授業の進め方

- 各授業で最初に簡単な説明をし，その後各自で演習を進める
- 講義, 演習資料はGitHubから入手可能
  - https://github.com/akiyama-es
- 演習中に分からないことがあれば積極的に質問を
  - スタッフ, TA（村山さん）, **受講生同士での相談, 議論**
- 授業時間外の連絡、質問
  - MS Teams
    - チームコード：manabaで通知
  - E-mail：　akiyama@ccs.tsukuba.ac.jp

授業日の確認

・全10講

- **第1講：10月4日（金）**
- 第2講：10月11日（金）
- 第3講：10月18日（金）
- 第4講：10月25日（金）★
- 第5講：11月1日（金）
- 第6講：11月15日（金）★
- 第7講：11月22日（金）★
- 第8講：11月25日（月）
- 第9講：12月6日（金）
- 第10講：12月13日（金）★

・★の付いた授業にてレポート課題を配布予定

成績評価

- レポート課題（全4回）
  - レポート課題の提出〆切（予定）
    - 第1回：**11月8日（金）**
    - 第2回：**11月22日（金）**
    - 第3回：**12月6日（金）**
    - 第4回：**12月27日（金）**
  - 各レポートをA+, A, B, C, Dの5段階で評価し, 各レポート評価を平均して最終的な成績を決定します
  - レポートの提出はmanabaからを基本とします

本日の演習内容

- 全学計算機システムを使ってみる
  - Linuxに入る
  - 端末（Terminal）を使ってみる
    - 演習資料の入手
    - いくつかの基本コマンドを使ってみる（ここから各自で演習）
    - いくつかのエディタを使ってみる
- 全学計算機システムへのリモートアクセス（必要に応じて授業後に各自で）

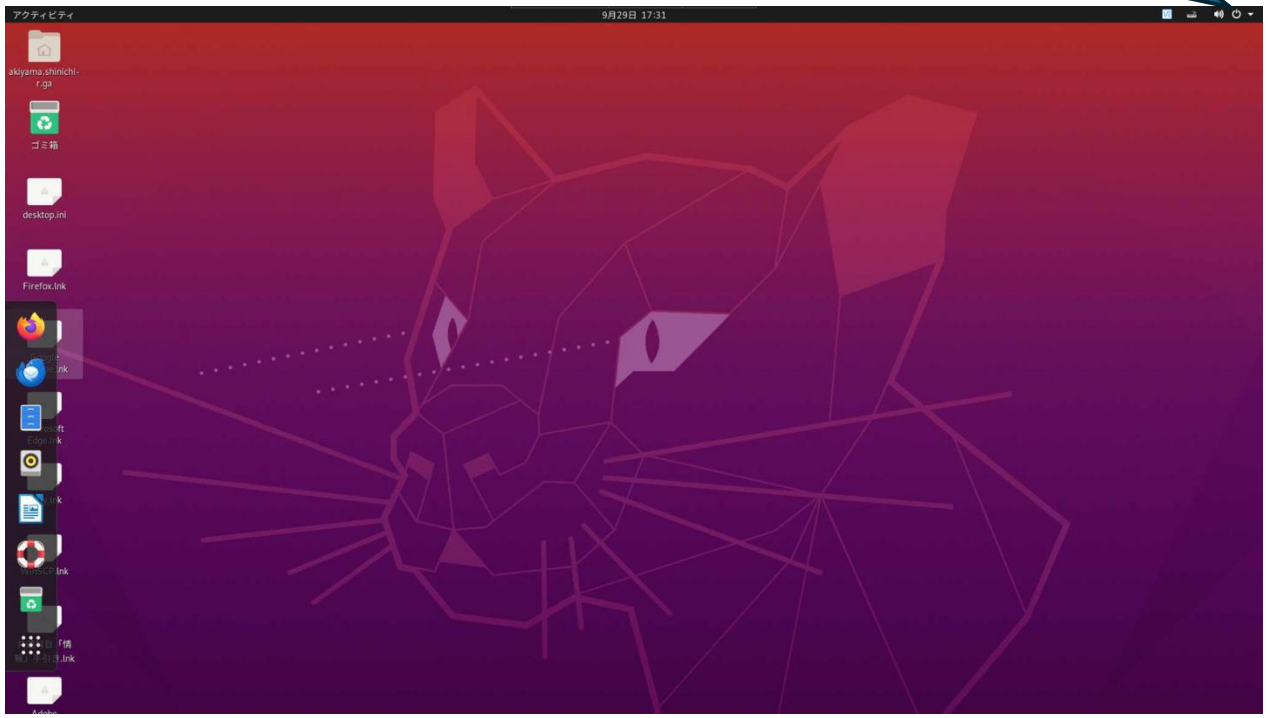
使用する計算機について

- 全学計算機システム（推奨）
  - 全学計算機についてのwebサイトはここ
  - この授業を進めるために**必要な環境が全て揃っている**のでお勧めします
  - 授業時間外でも利用可能
    - サテライトの開室状況はここ
    - リモートアクセス
- 自前のパソコン
  - 自分で環境構築ができるのであれば何を使ってもOK
  - クラウドサービスを使う（Overleaf, Google Colab, …）

Linuxに入る

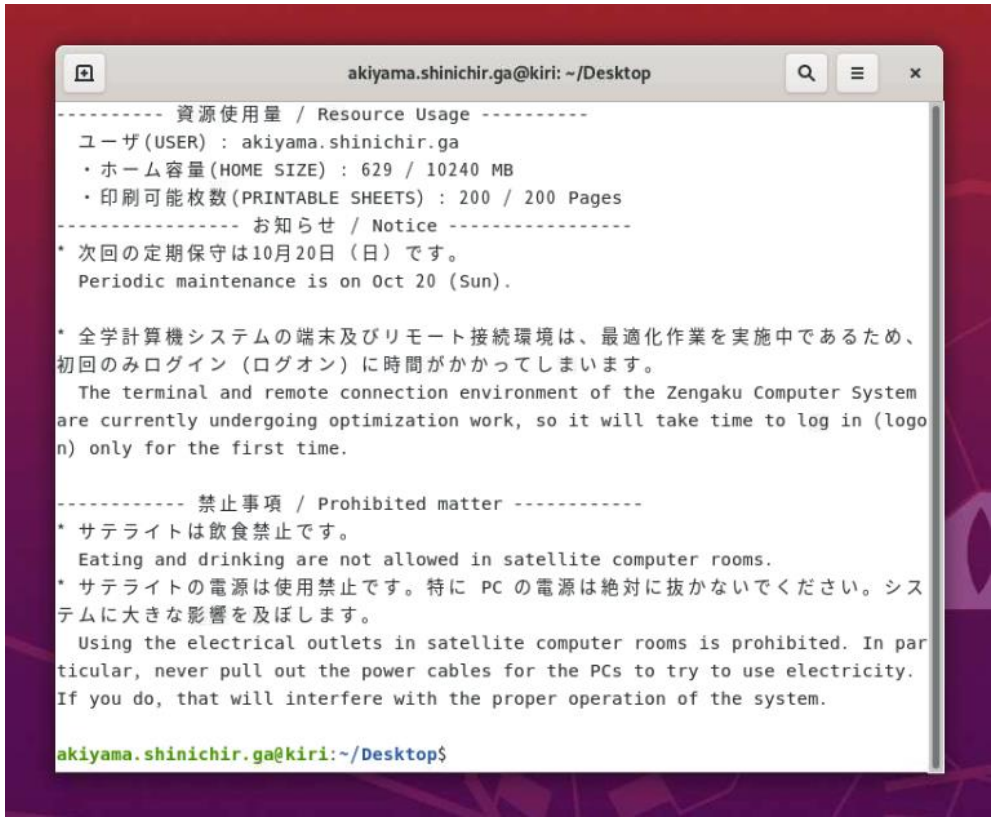
- 電源を入れ, **Ubuntu（ウブントゥ）**を選ぶ
  - Windowsを選んでしまった人は再起動し, Ubuntuを選ぶ
- ログインする
  - ユーザ名：s+学籍番号の下7桁
  - パスワード：統一認証のパスワード
- 右のような画面になればOK

終了はここから



端末（Terminal）を起動

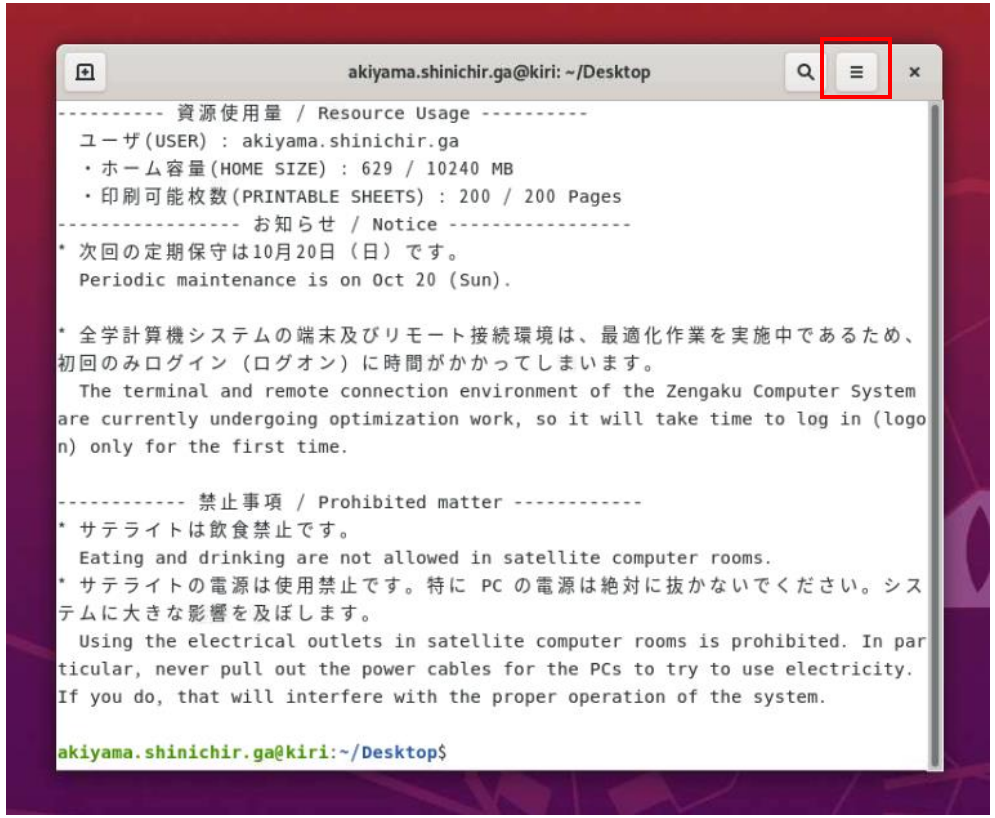
- デスクトップで右クリックする
  - 「端末で開く」を選択（右図参照）
- 下のような画面が立ち上がればOK

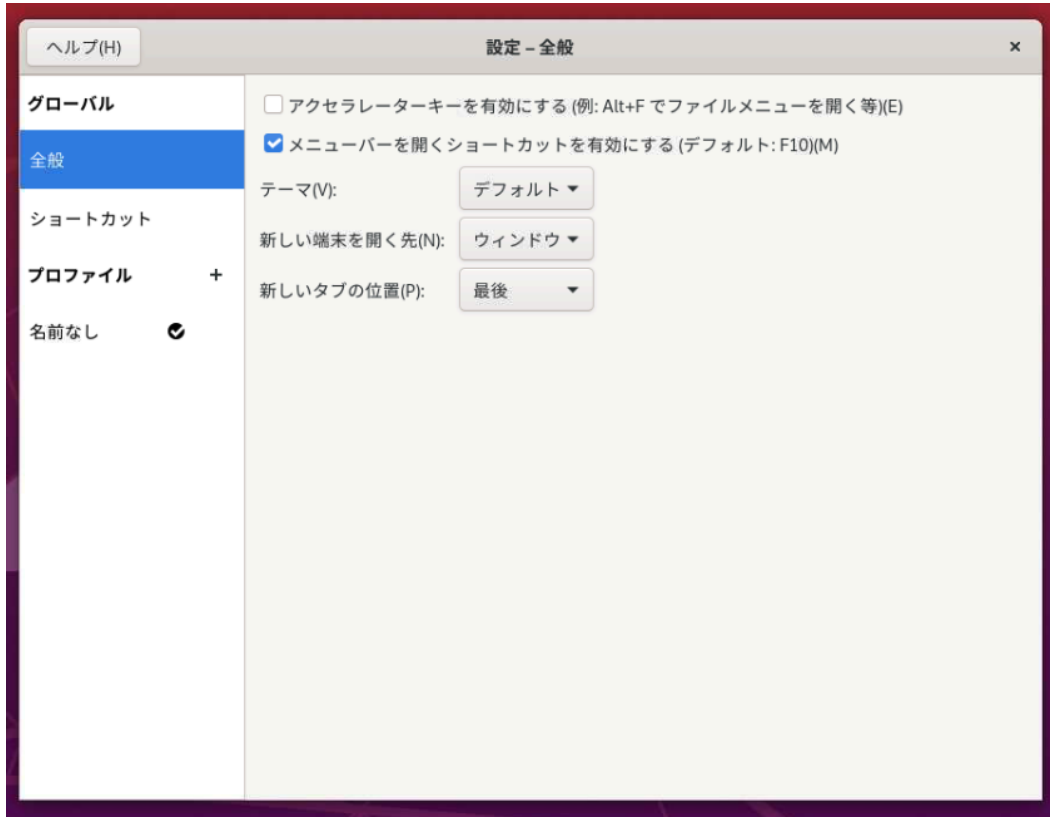


端末（Terminal）の設定

・端末の設定（右上の三本線）をクリック

・端末のテーマ（色）変更やショートカットコマンドの確認ができる





端末（Terminal）の表示内容

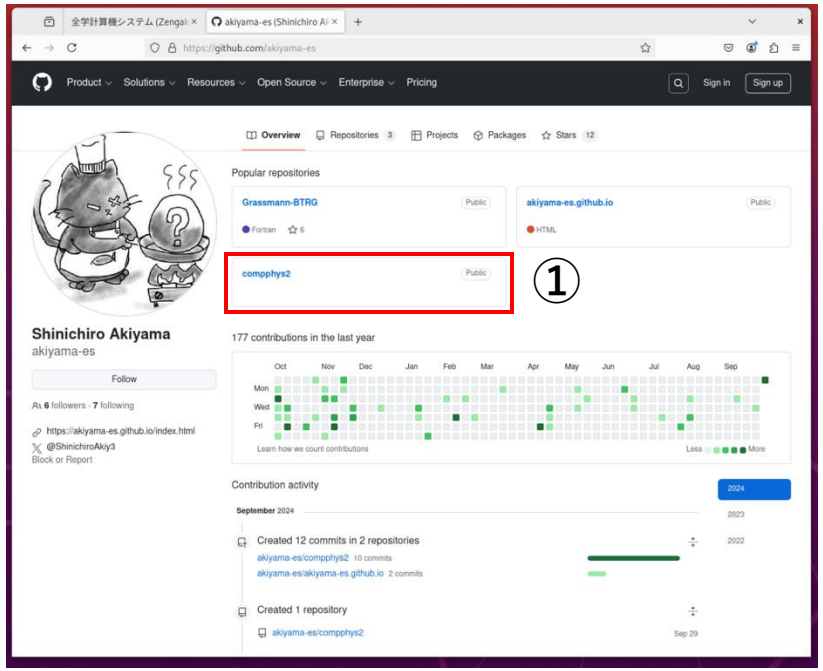
- 「**ユーザ名@コンピュータの名前**:**今いる場所**$**コマンド入力領域**」

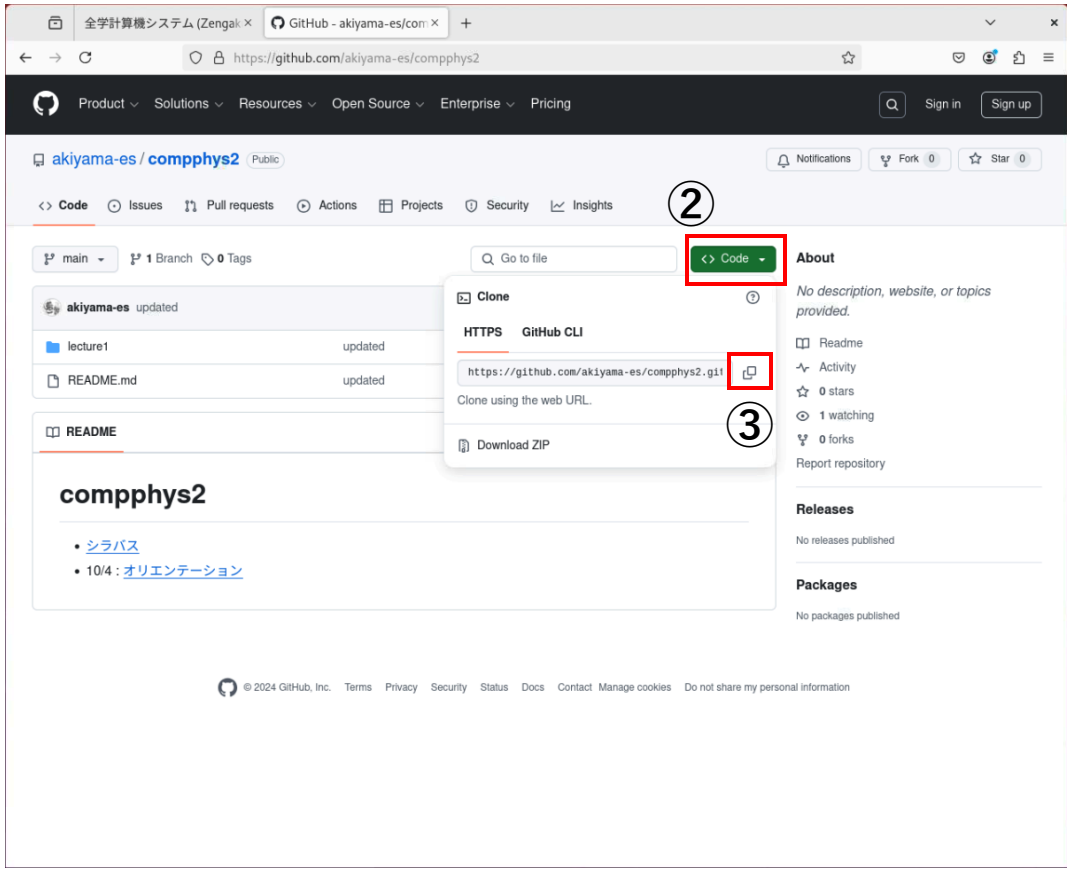
```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/Desktop$
```

  - ユーザ名=akiyama.shinichir.ga
  - コンピュータの名前=kiri
  - 今いる場所（カレントディレクトリ）=“Desktop”という名前のディレクトリ
- コマンドを入れ, Enterを押すとそのコマンドが今いる場所で実行される
- Terminalを通した計算機の使用に慣れていきましょう
  - 計算機内での場所（ディレクトリ）の移動
  - コマンドの実行を通してやりたい作業を行う（コーディング, プログラムの実行, 等）

講義, 演習資料の入手（この作業は初回のみ）

- ブラウザ（Chrome, Firefox等）から https://github.com/akiyama-es にアクセス
  - “compphy2”をクリック（①）
  - 緑色の“Code”をクリック（②）
  - “Copy url to clipboard”をクリック（③）





講義, 演習資料の入手（この作業は初回のみ）

・端末に戻り, 以下のコマンドを入力し, Enterを押す

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/Desktop$ cd ~/
```

・次に以下のコマンドを入力する（まだEnterは押さない）

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ git clone
```

・“git clone”の後にスペースを入れ, Shift+Ctrl+Vを同時に押す

・以下のようになってからEnterを押す

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ git clone https://github.com/akiyama-es/compphys2.git
```

講義, 演習資料の入手（この作業は初回のみ）

・次のような画面が出ればOK

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ git clone https://github.com/akiyama-es/compphys2.git
Cloning into 'compphys2'...
remote: Enumerating objects: 31, done.
remote: Counting objects: 100% (31/31), done.
remote: Compressing objects: 100% (27/27), done.
remote: Total 31 (delta 5), reused 25 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (31/31), 935.43 KiB | 5.11 MiB/s, done.
```

・“compphys2”というディレクトリが出来たはずなので, 以下のコマンドを実行して確認

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ ls
 AppData    Desktop    Favorites   Pictures     'Start Menu'   WINDOWS     wwws          ドキュメント   ミュージック
 Browser    Documents  Links      'Saved Games'  Temp         WinSCP.ini  ダウンロード   ビデオ         公開
 Contacts   Downloads  Music       Searches     Videos         compphys2   テンプレート   ピクチャ
```

Terminalから演習資料を開く

・次のコマンドを実行すると演習資料が開く

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ xdg-open compphys2/lecture1/lecture_material_1.pdf
```

・ドキュメントビューアーは立ち上がりましたか？

・資料のp.16に移動する

・各自での演習スタート

本日の演習内容

- 全学計算機システムを使ってみる
  - Linuxに入る
  - 端末（Terminal）を使ってみる
    - 演習資料の入手
    - いくつかの基本コマンドを使ってみる（ここから各自で演習）
    - いくつかのエディタを使ってみる
- 全学計算機システムへのリモートアクセス（必要に応じて授業後に各自で）

ディレクトリの移動：cdコマンドを使ってみる

- **ディレクトリの移動は“cd 移動先のディレクトリ”で行う**
  - 今いる場所（カレントディレクトリ）はホームディレクトリ（Terminal上では~）
- ホームディレクトリの中にある“compphys2”というディレクトリへ移動してみる
  - 以下のコマンドを実行

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd compphys2
```

  - カレントディレクトリが以下のように変わったことを確認

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2$
```

  - “~/compphys2”は「ホームディレクトリの中のcompphy2」という意味

ディレクトリ内の確認：lsコマンドを使ってみる

- **ディレクトリの中身の確認は“ls”で行う**

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2$ ls
```

- lsコマンドを実行すると次のようになる

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2$ ls
README.md  lecture1
```

- “README.md”はディレクトリではなくファイルなのでcdコマンドでは移動できない
  - 試しに“cd README.md”と入力して実行してみると?

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2$ cd README.md
bash: cd: README.md: ディレクトリではありません
```

  - 端末がこのように教えてくれるので, **コマンド実行後に端末が何か言ってきた際は必ずチェックする癖をつけましょう**

新規ディレクトリの作成：mkdirコマンドを使ってみる

・“lecture1”というディレクトリへ移動する（最後の/は有っても無くてもいい）

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2$ cd lecture1/
```

・“lecture1”の中身を確認

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1$ ls
lecture_material_1.pdf
```

・新しいディレクトリの作成は“mkdir ディレクトリの名前”で行う

・ここでは“project1”という名前のディレクトリを作ってみよう

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1$ mkdir project1
```

・コマンド実行後, lsコマンドから確認

新規ファイルの作成：touchコマンドを使ってみる

・まず, 今作った“project1”へ移動する

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2$ cd lecture1/
```

・**新しいファイルの作成は“touch ファイルの名前”で行う**

・ここでは“name.txt”という名前のテキストファイルを作ってみよう

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1/project1$ touch name.txt
```

・コマンド実行後, lsコマンドから確認

コマンドは他にもたくさんある

・他にも色々なコマンドが今後登場すると思いますが

  ・**全てのコマンドを片っ端から覚える必要は全くありません**

  ・忘れたら, その都度ネット等で調べる癖をつけましょう

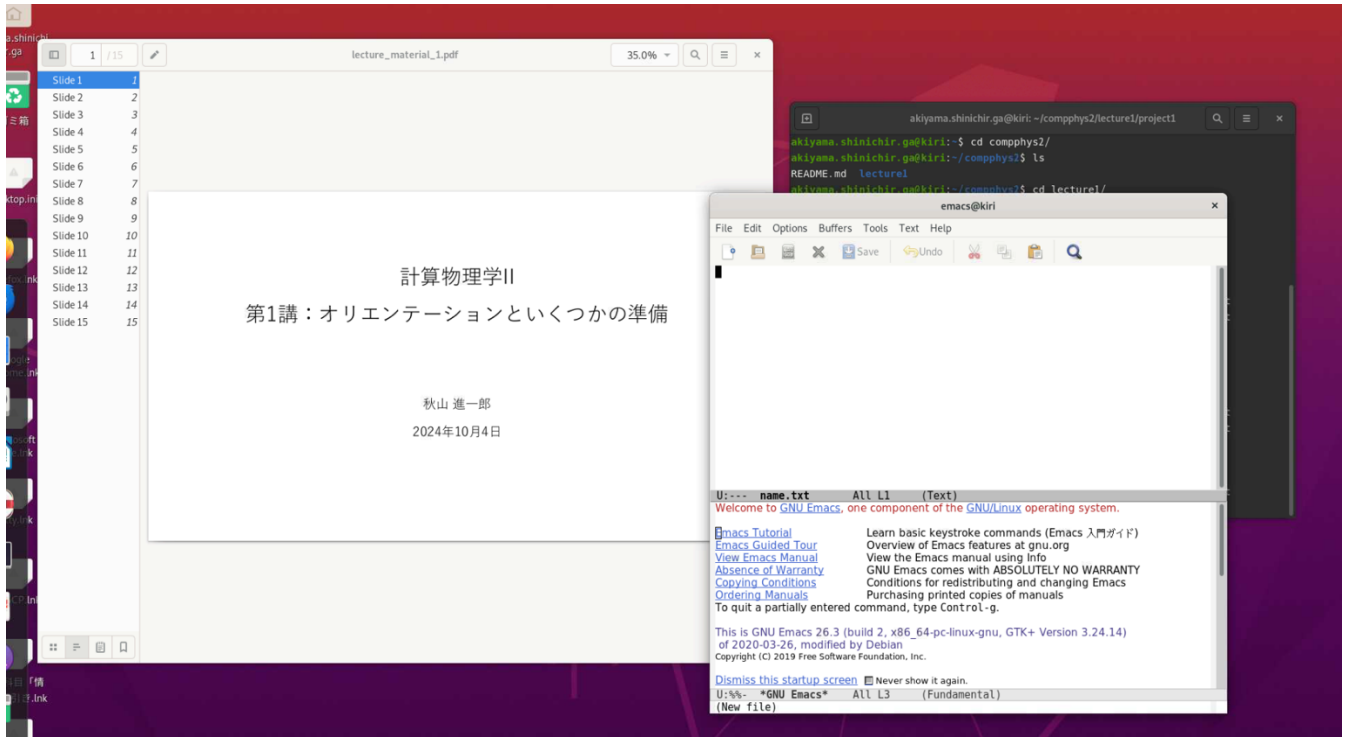
ファイルの編集：emacsを使ってみる

・ここでは**emacs**というエディタを使って“name.txt”を編集してみる

・以下のコマンドを実行するとemacsによって“name.txt”が開く

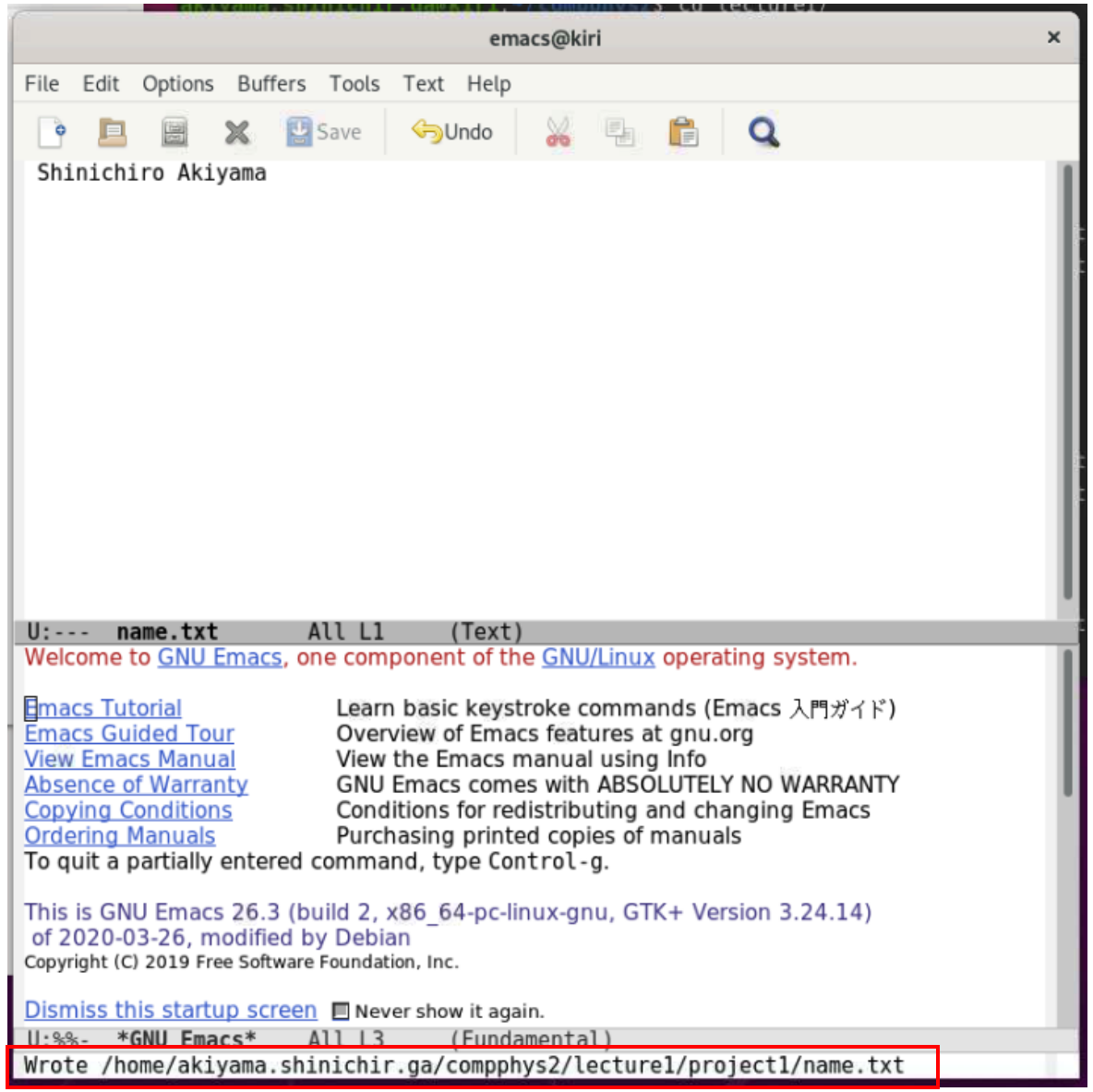
```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1/project1$ emacs name.txt
```

・以下のような画面が立ち上がればOK



ファイルの編集：emacsを使ってみる（続き）

- 自分の名前を入力してみよう
- 入力したらファイルを保存する
  - “Ctrl+X+S”を同時に押す
  - 保存できたら赤枠のメッセージが現れる
- 保存後, emacsを終了する
  - “Ctrl+X+C”を同時に押す
  - emacsの画面が消えればOK



テキストファイルの確認：catコマンドを使ってみる

- **テキストファイルの確認は“cat ファイルの名前”で行う**

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1/project1$ cat name.txt
```

- 先ほど入力した自分の名前が表示されればOK

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1/project1$ cat name.txt
 Shinichiro Akiyama
```

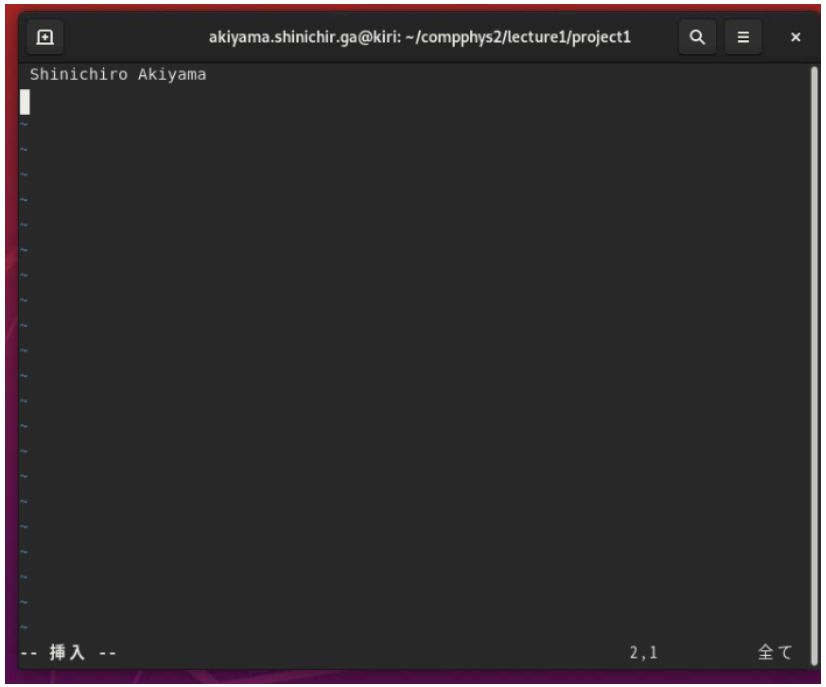
ファイルの編集：vimを使ってみる

・今度は**vim**を使ってファイルを編集してみる

・以下のコマンドを実行するとvimよる“name.txt”の変数が可能になる

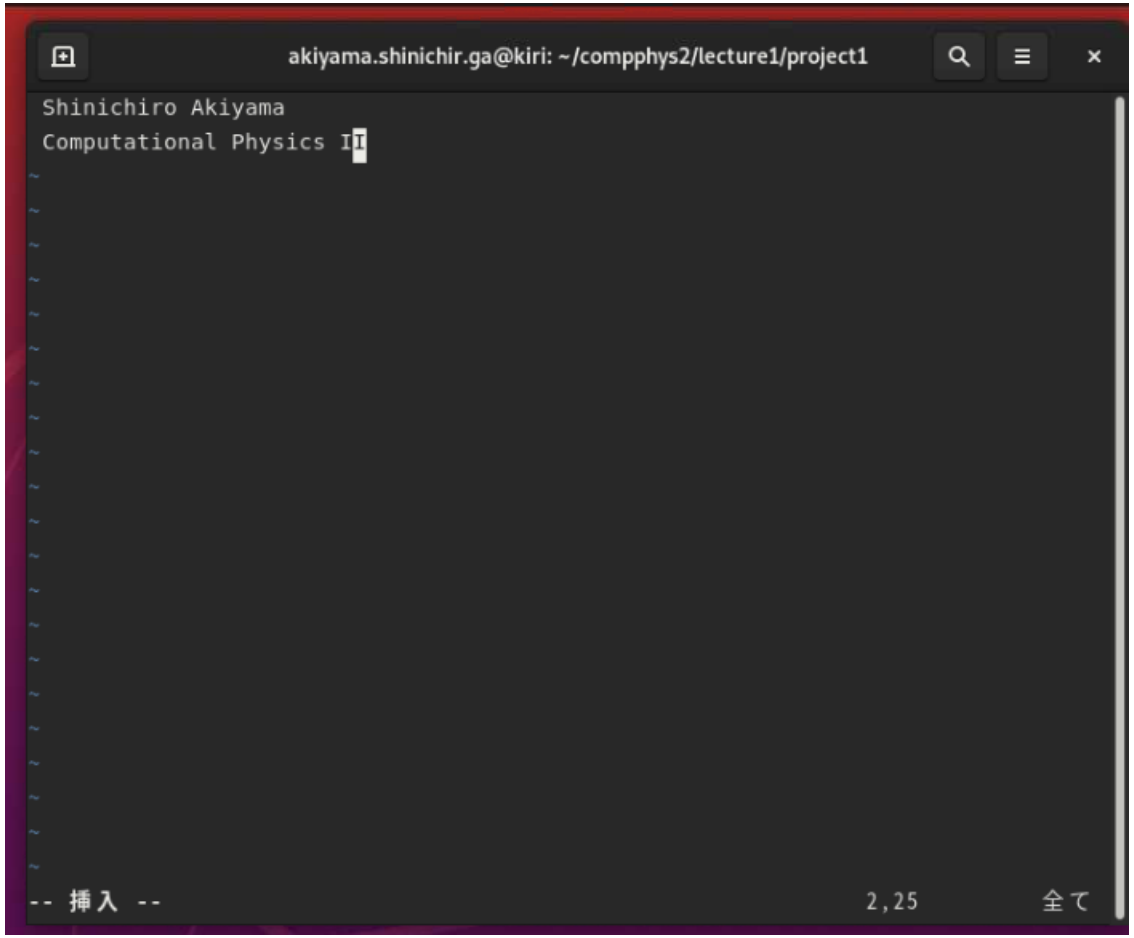
```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1/project1$ vim name.txt
```

・Terminalが以下のような画面に変わればOK



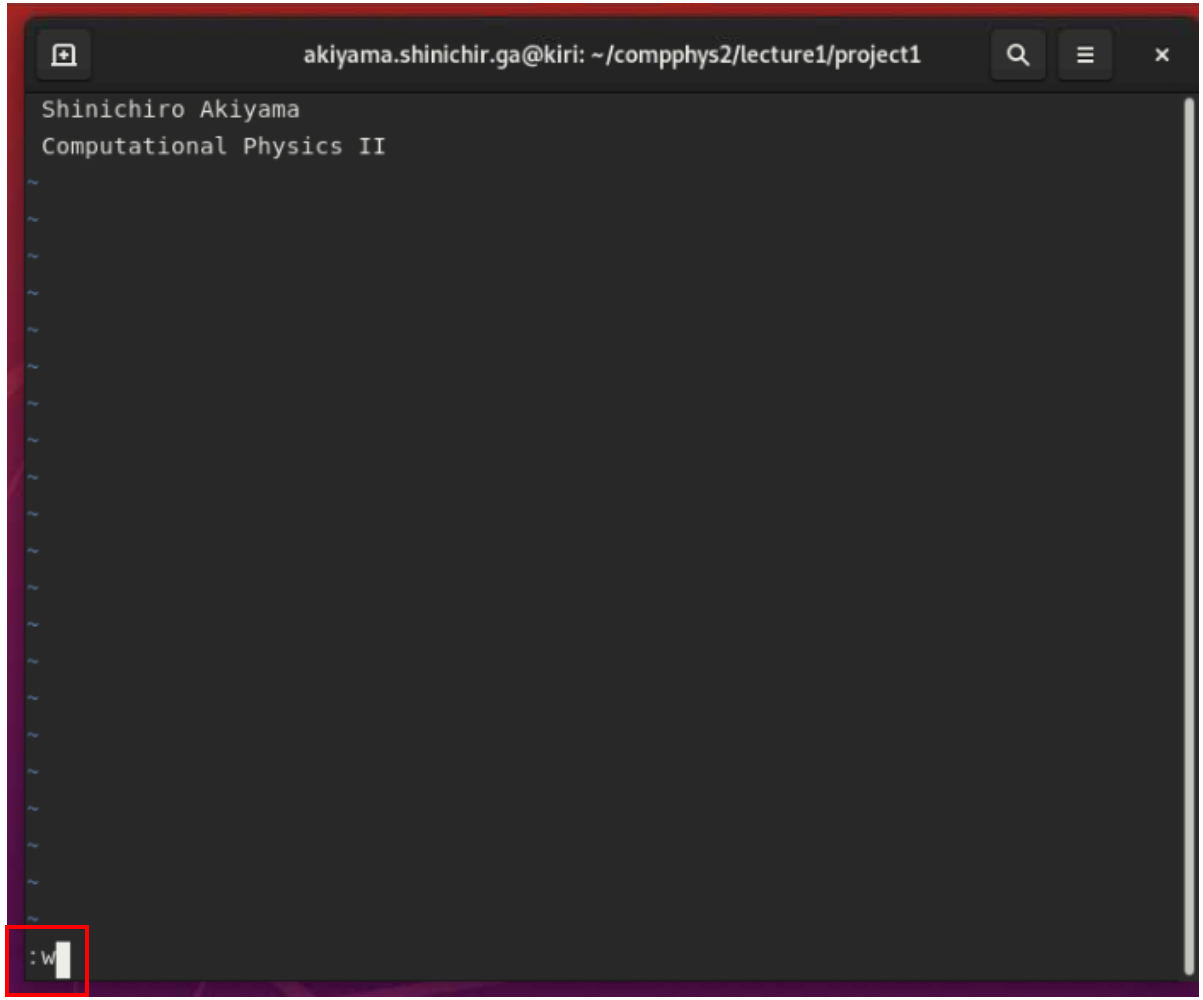
ファイルの編集：vimを使ってみる（続き）

- vimにはいくつかのモードがある
- 起動時は「ノーマルモード」になっている
- 文字を入力するには「挿入モード」へ移る
  - “i”を押すと文字入力が可能になる
  - 何か入力してみよう
- 「挿入モード」の終了方法
  - “Esc”を押す



ファイルの編集：vimを使ってみる（続き）

- 編集内容の保存方法
  - 「ノーマルモード」で次のコマンドを実行
  - “:w”（右の赤枠参照）
  - 最後にEnterを押す
- vimの終了方法
  - 「ノーマルモード」から“:q”
- vimを終了したら, catコマンドを使い, 編集内容が保存されているか確認してみよう



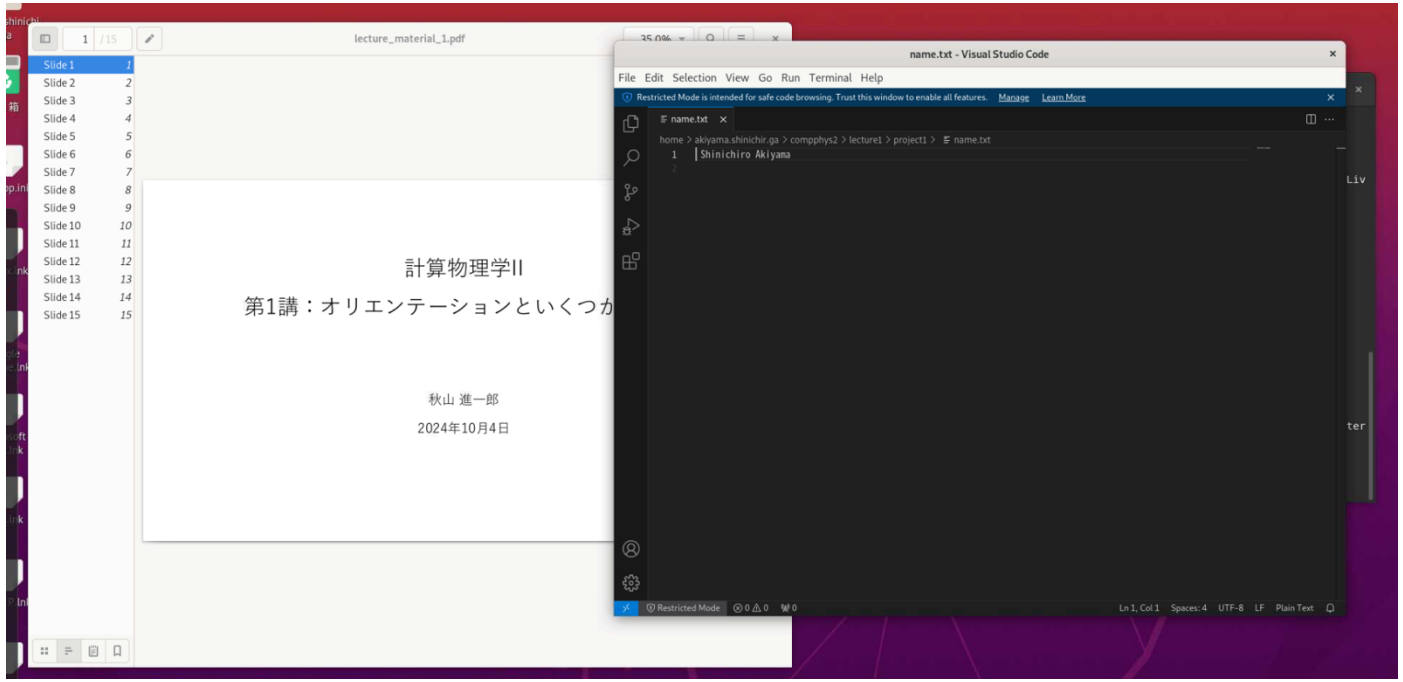
ファイルの編集：VS codeを使ってみる

・今度は**Visual Studio Code (VS code)**を使ってファイルを編集してみる

・以下のコマンドを実行するとVS codeによって“name.txt”が開く

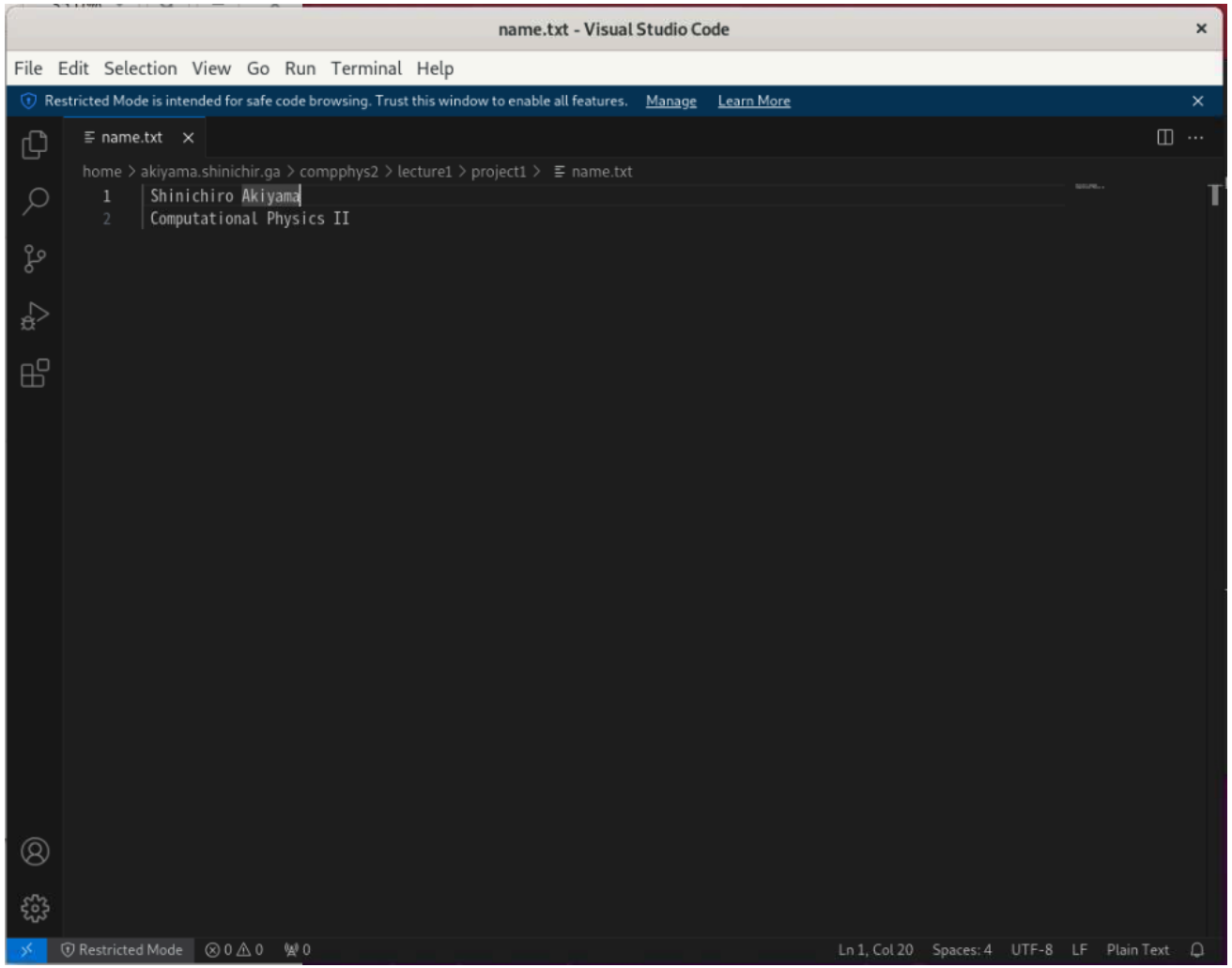
```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1/project1$ code name.txt
```

・以下のような画面が立ち上がればOK



ファイルの編集：VS codeを使ってみる（続き）

- 何か文字を入力してみよう
- 入力したらファイルを保存する
  - “Ctrl+S”を同時に押す
- 保存後, VS codeを終了する
  - “Ctrl+Q”を同時に押す
  - VS codeの画面が消えればOK
- catコマンドを使い, 編集内容が保存されているか確認してみよう



エディタには色々な種類がある

- emacs, vim以外にも色々あります
  - **全てを使いこなす必要は全くありません**
  - 自分が使いやすいと思うものを自由に使ってください
- 使い方がなかなか覚えられない？
  - **無理に覚えようとしなくて大丈夫です**
  - 使い方が分からなくなったら, その都度ネット等で調べる癖をつけましょう
- コード開発等の作業を手元のパソコン（ローカル）で行う場合, VS codeはかなり便利
  - 様々な機能を個人のニーズに合わせて導入できる

ディレクトリ間の移動

- “project1”から“lecture1”のディレクトリへ戻ってみる
  - “cd ../”で一つ上のディレクトリへ戻ることができる

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1/project1$ cd ../
```

  - 実行すると次のようになる

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1$
```

- “cd”だけ実行すると, どのディレクトリにいてもホームディレクトリに戻れる
  - ホームディレクトリに戻ってみてください

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture1$ cd
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$
```

Tabキーによる補完

- 再び“lecture1”ディレクトリまで戻ってみますが少し楽をしていきましょう
  - まず“cd”と打ってスペースを入れる
  - 次にTabキーを押してみる
  - すると, 今いる場所から移動できるディレクトリの一覧が表示される

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd
.atom/        .mozilla/     Desktop/      Searches/     テンプレート/
.cache/       .pki/         Documents/    Start Menu/   ドキュメント/
.config/      .presage/     Downloads/    Temp/         ビデオ/
.cups/        .vnc/         Favorites/    Videos/       ピクチャ/
.emacs.d/     .vscode/      Links/        WINDOWS/      ミュージック/
.gnupg/       AppData/      Music/        compphys2/    公開/
.local/       Browser/      Pictures/     wwws/
.mozc/        Contacts/     Saved Games/  ダウンロード/
```

Tabキーによる補完（続き）

- “compphy2”へ移動するには“cd compphy2”と打ってもいいですが…
  - “cd c”まで打ってTabキーを押してみましょう

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd c
```

  - “cd compphy2”と補完されるはず

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd compphys2/
```

  - その状態でもう一度Tabキーを押してみましょう

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd compphys2/
.git/     lecture1/
```

  - また移動できる候補一覧が表示されます
    - “l”と打ってTabキーを押し, Enterを押してみましょう

Tabキーによる補完（続き）

- “l”だけ打ってTabキーを押してみましょう

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd compphys2/l
```

  - 再び保管されて次のようになるはず

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd compphys2/lecture1/
```

  - これでEnterで実行しましょう
  - “lecture1”に戻れましたか？

- Tabキーはどんどん使いましょう

Tabキーによる補完（続き）

- “l”だけ打ってTabキーを押してみましょう

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd compphys2/l
```

  - 再び保管されて次のようになるはず

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~$ cd compphys2/lecture1/
```

  - これでEnterで実行しましょう
  - “lecture1”に戻れましたか？

- Tabキーはどんどん使いましょう

ここまで終わったら

- お疲れ様でした
- GitHubへのリンクはTeamsのチャネルにもピン留めしてあります
- 今日使ったLinuxデスクトップへのリモートアクセスを設定する方法が掲載してあるので各自で授業後にやってみてください

そもそもUbuntuやLinuxとは？

- UbuntuとはLinuxディストリビューションの一種であり, Linuxとはそのコアとなるオペレーティングシステム
- Ubuntuの操作
  - **Linuxコマンドによる操作（キーボード主体）**
  - デスクトップ操作（マウス主体）
- スーパーコンピュータ（Ex. 富岳） は基本Linuxで動いている
- MacはLinuxとは異なるOSだが, 共にUNIXから派生しているため同様のコマンド操作が可能（余談）